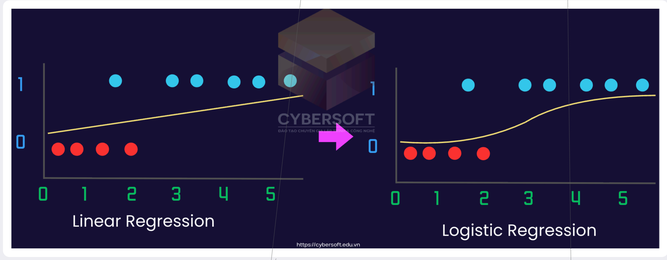
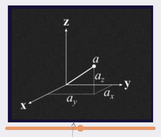
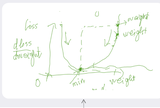
Xây gốc lập trình AI

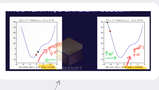
- **Phần 1. Nền tảng Machine Learning (5 buổi)**
  - (Buổi 1+2) Giới thiệu tổng quan
    - **Supervised Learning**
      - Classification
      - Time Series Forecasting
      - Object Dectection and Segmentation
      - Natural Language Processing
      - Recommendation Systems
    - **Unsupervised Learning**
      - Clustering (Phân cụm)
      - Dimensionality Reduction
      - Anomaly Dection
      - Representation Learning
      - Generative Modeling
      - Recommendation Systems
    - **Reinforcement Learning**
  - (Buổi 3+4) Thuật toán nền tảng
    - Decision Tree
    - **Support Vector Machine**
      - Kernel
        - Loại phổ biến (Linear, Polynomialm, RBF - Radial Bais Function - most popular)
        - Phân tách dữ liệu phi tuyến tính bằng cơ chế ánh xạ dữ liệu sang không gian đặc trưng (feature space) cao hơn -> tìm siêu phẳng trong không gian cao hơn đó
        - Kenel Trick: Tính toán trong không gian gốc, nhưng ý nghĩa phân tách tương tự không gian cao hơn.
    - Phân cụm
      - K-Means
      - PCA (Principal Component Analysis)
    - Các điểm chính
  - (Buổi 5) Kỹ thuật tối ưu mô hình quan trọng
    - Regularization (L1, L2)
    - Feature Engineering
- **Phần 2. Phương pháp học máy nâng cao và tối ưu hoá**
  - (Buổi 6+7) Mô hình Ensemble mạnh mẽ
    - Models (Weak Leaner Model)
      - Naive Bayes
      - Decision Tree
    - Ensemble Learning: combine multiple weak leaner model to enhance performance
      - Random Forest
      - Gradient Boosting (XGBoost)
  - (Buổi 9+ 10) Kỹ thuật Tối ưu tham số (Hyperparameter Tunning) + AutoML
  - (Buổi 8) Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM)
- **Phần 3. Nền tảng Deep Learning**
  - (Buổi 11 + 12) Deep Learning Fundamentals - Pytorch & Tensorflow
    - Các bước huấn luyện mô hình: Forward Learning (dự đoán) & Backpropagation (Cải thiện và học hỏi)
    - Hàm kích hoạt (ReLU, Sigmoid) quyết định tín hiệu có thể truyền qua hay không?
    - Mạng ANN (Artificial Neural Network)
- **Phần 4. Kiến trúc mạng nơ- rơn chuyên biệt**
  - Buổi 13+14: Kiến trúc / Model Convolutional Neural Networks (CNN) trong xử lý ảnh
  - Buổi 15+16: Ứng Dụng LSTM & GRU trong NLP (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
- **Phần 5: Chuyên sâu về Deep Learning**
  - Tối ưu hoá mô hình
    - Transfer Learning & Few-shot Learning
  - Tối ưu hoá tài nguyên
    - Quantization, Pruning, và Distillation
      - Quantization: float32bit. -> int8 hoac int16
      - Pruning: Loại bỏ những neuron không cần thiết
      - Distillation: Chuyển kiến thức từ model lớn (teacher) sang mô hình nhỏ hơn (student)
- **PHẦN 6: Dự án cuối khoá - Ứng dụng AI vào thực tế**
- **Phần 7. Cập nhật AI thế hệ mới (AGI, AI Ethics) và Hướng đi tiếp theo**

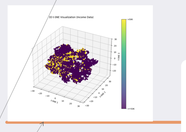
- Regression
  - **Linear Regression**
    - Thuật toán tối ưu: Gradient Descent
      - Cho biết **độ lớn** và **hướng đi** của bộ trọng số **Weight** để tiến đến điểm **cực tiểu của hàm loss.**
      - Learning rate: Độ lớn của mỗi bước đi dến điểm tối ưu cực tiểu của loss
      - Ngược chiều với đạo hàm
      - Stochastic Gradient descent
  - **Logistic Regression**

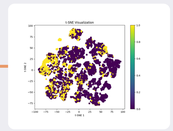
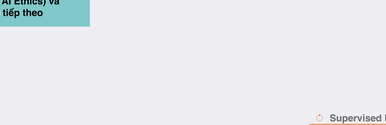












- Trực quan hoá dữ liệu: t-SNE: Bảo toàn mối quan hệ lân cận giữa các điểm dữ liệu (**các điểm gần nhau trong không gian gốc sẽ vẫn gần nhau sau khi giảm chiều**)